

Pour connaître la *position* et la *taille* de l'image **sans dessiner**, deux formules suffisent. Toute la difficulté est dans les **signes** : respecte le tableau et elles marchent dans tous les cas.

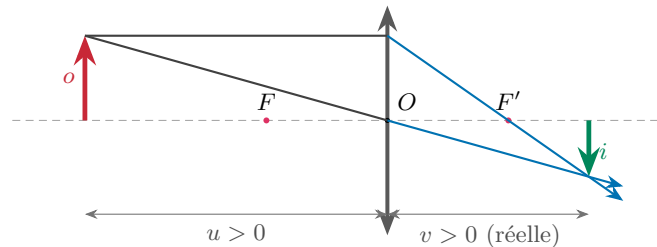
À retenir : les deux formules et leurs conventions

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

$$\gamma = \frac{i}{o} = -\frac{v}{u}$$

Grandeur	signe +	signe -
u (objet-lentille)	objet réel (cas usuel)	—
v (image-lentille)	image réelle	image virtuelle
f (focale)	lentille convergente	lentille divergente
i (hauteur image)	image droite	image renversée

Ici $o > 0$ (objet vers le haut), $u = \overline{OA}$, $v = \overline{OA'}$, i = hauteur de l'image.



Méthode — résoudre un problème de conjugaison

1. Mettre **toutes les longueurs dans la même unité** et fixer les signes ($u > 0$; $f > 0$ convergente / $f < 0$ divergente).
2. Isoler l'inconnue : $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u}$ pour trouver v (ou $\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$ pour trouver f).
3. Calculer le grandissement $\gamma = -\frac{v}{u}$ puis la taille $i = \gamma o$.
4. **Interpréter les signes** : $v > 0$ réelle / $v < 0$ virtuelle ; $\gamma < 0$ renversée / $\gamma > 0$ droite ; $|\gamma| > 1$ agrandie / $|\gamma| < 1$ réduite.

Exemple : un calcul complet

Convergente $f = +20$ cm, objet réel à $u = +60$ cm, hauteur $o = 2$ cm.

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{20} - \frac{1}{60} = \frac{3-1}{60} = \frac{1}{30} \Rightarrow v = +30 \text{ cm (réelle)}.$$

$$\gamma = -\frac{v}{u} = -\frac{30}{60} = -0,5 \Rightarrow i = \gamma o = -1 \text{ cm}.$$

Image **réelle**, **renversée**, **réduite** de moitié : c'est l'appareil photo.

Piège : trois signes qui coûtent des points

- **Même unité** pour u , v , f : ne mélange pas cm et m dans une même formule.
- N'oublie pas le « **moins** » de $\gamma = -v/u$: c'est lui qui renverse l'image réelle.
- Une image **virtuelle** donne $v < 0$ (et alors $\gamma > 0$, image droite) : c'est le cas de la loupe et de toute lentille divergente.